八 假设检验

一、选择题

1. 在假设检验中，显著性水平 α 的含义是(　　).

(A) 原假设 H_0 成立，经过检验 H_0 被拒绝的概率

(B) 原假设 H_0 成立，经过检验 H_0 被接受的概率

(C) 原假设 H_0 不成立，经过检验 H_0 被拒绝的概率

(D) 原假设 H_0 不成立，经过检验 H_0 被接受的概率

二、填空题

1. 设总体 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体的简单样本，其中参数 μ,σ 未知，令 $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$，$Q^2=\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$，则假设 $H_0:\mu=0$ 的 t 检验使用统计量_____.

三、解答题

1. 设 100 件产品中有 10 件不合格，现从中任取 5 件进行检验，如果其中没有不合格产品，则这批产品被接受，否则被拒绝. 求：

(1) 在任取 5 件产品中不合格产品件数 X 的数学期望和方差；

(2) 这批产品被拒绝的概率.

2. 某种元件使用寿命 $X \sim N(\mu,10^2)$. 按照客户要求该元件使用寿命不能低于 1 000 h，现从该批产品中随机抽取 25 件，其平均使用寿命为 $\overline{x}=995$，在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下确定该批产品是否合格？

3. 某种食品防腐剂含量 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$，从总体中任取 20 件产品，测得其防腐剂平均含量为 $\overline{x}=10.2$，标准差为 $s=0.509\ 9$，问可否认为该厂生产的产品防腐剂含量显著大于 10.(显著性水平为 $\alpha=0.05$，$t_{0.05}(19)=1.729\ 1$，$t_{0.025}(19)=2.093$)

4. 某生产线生产白糖，设白糖重量 $X \sim N(\mu,15^2)$，现从生产线上任取 10 袋，$s=30.23$，在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下，问该生产线生产的白糖是否正常？

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060